

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Princípios e Padrões de Projeto

JOÃO GABRIEL GARCIA DE OLIVEIRA

FICHA TÉCNICA – TRABALHO FINAL
Framework para Quizzes

1. Identificação do Sistema

- **Nome do Sistema:** Framework Quiz
- **Linguagem de Programação:** Java
- **Paradigma:** Orientação a Objetos
- **Objetivo:** Fornecer um Framework com alta extensibilidade para aplicações de Quiz

2. Padrões de Projeto Utilizados

O framework baseia-se e implementa os Padrões de Projeto: Template Method, Strategy, Factory, Injeção de Dependência e Observer.

1. **Template Method (FrameworkQuiz):** O método iniciar() define o esqueleto do algoritmo de execução do quiz. Ele dita a ordem das operações (transitar pelos jogadores, gerar questões), mas delega o comportamento exato para as subclasses por meio de métodos abstratos (gerarQuestoes()).
2. **Strategy (QuestaoStrategy):** Permite que o algoritmo de criação de questões mude dinamicamente baseado no tipo da pergunta. Evita estruturas condicionais complexas (if/else ou switch aninhados) na fábrica de questões e permite criação livre delas, com diferentes mecânicas de responder e avaliar sua pontuação.
3. **Factory (FactoryQuestoes):** Atua como um registro centralizado e estático de estratégias de criação. As implementações concretas do framework podem "registrar" novas formas de criar questões (registrarEstrategia), e apenas (FactoryQuestoes) pode fornecer para o código as estratégias disponíveis para delegar a criação de um tipo específico de questão à sua respectiva fábrica concreta.
4. **Injeção de Dependência (QuizUI):** Isola completamente o framework da tecnologia de exibição. Seja o quiz no console (Scanner), interface gráfica (Swing) ou web, o framework interage apenas com a interface QuizUI.
5. **Observer (FrameworkQuiz):** Permite trabalhar com vários jogadores simultâneos, adicionando (adicionarJogador(QuizUI jogador)) e notificando-os (notificarJogador(QuizUI jogador)).

3. Visão Geral da Arquitetura das Classes

O framework é dividido nos seguintes componentes:

Componente	Tipo	Papel Principal
FrameworkQuiz	Classe Abstrata	Controla o ciclo de vida (início, andamento e fim) do quiz e os jogadores que estão jogando.
Questao	Interface	Representa uma pergunta individual. Sabe seu enunciado, alternativas e como validar as respostas.
QuestaoStrategy	Interface	Define o contrato para fábricas de questões baseadas em tipos específicos.
FactoryQuestoes	Classe Abstrata	Armazena e gerencia a lista global de estratégias de criação disponíveis no sistema.
QuizUI	Interface	Abstrai a camada da Interface do Usuário (exibição de dados e interação com o usuário).
TipoQuestao	Interface	Define os tipos de questões (ex: Múltipla Escolha, Resposta Única, Resposta Única com Penalização)